

第3章 电路探秘 单元测试卷

答案与解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 100，考试时间 80 分钟。

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1.

【答案】C

【解析】根据题意并结合题中选项可知，两金属板带异种电荷，油脂液滴带负电荷，同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，因而带正电的金属板吸引油脂液滴，油脂液滴在重力作用下流入带正电金属板下方的油杯，故 C 正确，A、B、D 错误。

2.

【答案】B

【解析】一个完整的电路应包括电源、开关、导线和用电器四个基本元件。A 选项中没有开关，C 选项中没有电源，D 选项中没有用电器。B 选项中有电源、开关、导线和小灯泡，且连接顺序正确。

3.

【答案】C

【解析】A 中灯泡 L_1 被短路，电路连接不正确，故 A 错误；
B 中电流表串联在干路中，测量的是干路中的电流，故 B 错误；
C 中两灯并联，电流表串联在 L_2 支路上，电流表正负接线柱的接法也正确，电流表测量的是通过 L_2 的电流，故 C 正确；
D 中两灯并联，电流表串联在 L_1 支路上，测量通过 L_1 的电流，故 D 错误。

4.

【答案】A

【解析】BD、金属球工件上带正电荷，由于异种电荷相互吸引，雾状涂料均匀喷涂在带正电的金属球工件上，即雾状涂料与带正电的金属球相互吸引，所以静电喷涂枪喷出的涂料微粒带负电荷，故 BD 正确，不符合题意；
C、由于同种电荷相互排斥，静电喷涂枪喷出的涂料微粒都带负电荷，所以喷出后的涂料带同种电荷相互排斥，故雾状涂料被均匀喷涂在金属球工件上，故 C 正确，不符合题意；
A、金属球工件上带正电荷，当带负电荷的雾状涂料被均匀喷涂在金属球上时，负电荷由金属球进入大地，则与大地相连的金属支架中会形成瞬时电流，由于电流发向与负电荷移动方向相反，所以电流方向向上，故 A 错误，符合题意。

5.

【答案】A

【解析】A、甲图实验说明灯丝是导体，它的电阻会随温度的升高而增大，故 A 错误，符合题意；

B、乙图实验说明玻璃是绝缘体，加热后变成了导体，故 B 正确，不合题意；
C、甲、乙两图实验说明导体和绝缘体并不是绝对的，一定条件下会发生改变，故 C 正确，不合题意；
D、本实验通过观察小灯泡的亮暗来判断物质的导电性，应用的科学方法是转换法，故 D 正确，不合题意。

6.

【答案】C

【解析】A、探究导体电阻大小与长度的关系：可用这一根金属丝，通过改变接入电路中金属丝的长度，控制横截面积、材料、温度不变，该选项可完成；
B、探究导体电阻大小与横截面积的关系：可将金属丝对折等改变横截面积，控制长度、材料、温度不变，该选项可完成；
C、探究导体电阻大小与材料的关系：需要不同材料的导体，现有只有一根金属丝，无法改变材料，该选项不可完成；
D、探究导体电阻大小与温度的关系：可通过加热等方式改变这根金属丝的温度，控制长度、横截面积、材料不变，该选项可完成。

7.

【答案】C

【解析】由电路图知两电阻串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路的电流。
A、根据串联电路分压特点可知，定值电阻的阻值为 10Ω 。
B、当滑动变阻器移动到最右端的时候，电路电流最小为 $0.6A$ 。
C、若滑片 P 移动到最左端，电流值为 $1.8A$ ，超过滑动变阻器的额定电流，易损坏仪器
D、根据两电阻的连接关系，滑动变阻器阻值越大，电压表示数越大。

8.

【答案】B

【解析】AB、若要使灯泡逐渐变亮，通过灯泡的电流应变大，变阻器接入电路的电阻应变小；M、N 分别连接 X、Y，顺时针转动旋钮触片，变阻器接入电路的电阻变大，逆时针转动旋钮触片，变阻器接入电路的电阻变小，故 A 错误，B 正确；
C、M、N 分别连接 X、Z，顺时针转动旋钮触片，变阻器接入电路的电阻不变，故 C 错误；
D、M、N 分别连接 Y、Z，逆时针转动旋钮触片，变阻器接入电路的电阻变大，故 D 错误。

9.

【答案】D

【解析】若①、②为电流表，③为电压表，则电流会通过开关、两电流表直接从电源正极流回电源负极，造成电源短路，故 A 错误；
若①、③为电压表，②为电流表，则两灯泡串联，电压表①测电源电压，电压表③测灯泡 L_2 两端的电压，两电压表示数不相同，故 B 错误；
若①、③为电流表，②为电压表，则电路为并联电路，电流表①测通过灯泡 L_2 的电流，电流表③测干路电流，两电流表示数不相同，故 C 错误；

若②、③为电流表，①为电压表，则灯泡 L_2 被短路，只有 L_1 能发光，故 D 正确。

10.

【答案】D

【解析】AB、由图可知，电路为串联电路，电压表接在滑动变阻器的滑片上，此时的滑动变阻器相当于一个定值电阻，移动滑片，滑动变阻器连入电路的阻值不变，由欧姆定律可知，电路中电流不变，可知电流表示数始终保持不变，故 AB 错误；

CD、物体的质量变大，滑片向下移动，电压表并联部分的电阻长度变长，阻值变大，电流不变，由 $U = IR$ 可知，电压表的示数将变大，故 C 错误，D 正确。

11.

【答案】C

【解析】由图甲得，定值电阻 R_1 与压敏电阻 R_2 串联，电流表测量电路电流，电压表测量力敏电阻 R_2 的电压。

A. 由图乙得，压力变时，力敏电阻 R_2 的阻值变小，此时电路电阻变小，由欧姆定律得，电路电流变大，则电流表的示数变大，此时定值电阻 R_1 两端的电压变大，由串联电路电压特点得，力敏电阻 R_2 两端的电压变小，即电压表的示数变小。要求压力增大时，电表的示数增大，则显示器由电流表改装而成，故 A 错误。

B. 由图乙可知压力减小时，压敏电阻 R_2 的阻值变大，此时电路电阻变大，由欧姆定律得，电路电流变小，故 B 错误。

C. 当电压表示数为 1V 时，力敏电阻 R_2 两端的电压为 1V，定值电阻 R_1 两端的电压 $U_1 = 3V - 1V = 2V$ ，由串联电路分压规律可知，此时力敏电阻 R_2 的阻值为定值电阻 R_1 的一半，即 $R_2 = 5\Omega$ ，由图乙可知此时力敏电阻受到的压力为 80N，开始发出报警信号，故 C 正确。

D. 由图乙可知，当压力为 0N 时，压敏电阻 R_2 的阻值 25Ω ，由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知，此时电路中的电流为： $I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{3V}{10\Omega + 25\Omega} \approx 0.09A$ ，故 D 错误。

12.

【答案】B

【解析】A、探究导体电阻的大小与长度的关系时，要求待测导体在长度变化时其电阻变化较大，超导体在一定条件下电阻为零，不能用来探究导体电阻的大小与长度的关系，故 A 错误；

B、导电能力较差的合金线，仅长度变化时其电阻变化较大，可以用来探究导体电阻的大小与长度的关系，故 B 正确；

C、小灯泡越亮，表明通过小灯泡的电流越大，即待测导体的电阻越小，故 C 错误；

D、探究导体电阻的大小与长度的关系时，需要控制导体的材料、横截面积和温度相同，故 D 错误。

13.

【答案】C

【解析】电压表与哪个用电器并联，它就测哪个用电器的电压。根据图片可知，电压表与灯泡 L_2 并联，因此测灯泡 L_2 两端的电压，故 C 正确，而 ABD 错误。

14.

【答案】A

【解析】据图可知，电路是串联的，闭合开关时两灯均不亮，说明电路中应有断路存在，或是两灯均短路。用导线先并联在 L_1 两端时，发现 L_2 亮，灯 L_1 不亮，说明这时电路已形成通路，即 L_2 及开关应是正常的，同时因导线与灯 L_1 并联，则不可能为灯 L_1 短路，故只能为灯 L_1 发生了断路，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

15.

【答案】C

【解析】由题图乙可知，两元件并联，电流表测量干路电流，并联电路中各支路两端的电压相等，且等于电源电压。由题图甲可知，当电压为 2.5V 时，电源电压为 2.5V，此时通过元件 A、B 的电流分别为 $I_A = 0.5A$ 、 $I_B = 0.4A$ ， $I_A + I_B = 0.5A + 0.4A = 0.9A$ ，根据 $I = \frac{U}{R}$ 可得元件 A 的阻值为 $R_A = \frac{U_A}{I_A} = \frac{2.5V}{0.5A} = 5\Omega$ ，故 C 正确，ABD 错误。

二、填空题（本大题有 9 小题 22 空，每空 1 分，共 22 分）

16. （3 分）

【答案】同种；负；从静电棒到圆盘

【解析】用高压静电棒去接触圆盘，发现彩色的碎纸屑像礼花一样向上散开，说明碎纸屑和圆盘相互排斥，由于同种电荷相互排斥，所以碎纸屑和圆盘带有同种电荷。

圆盘由铁制成，当带正电的静电棒接触圆盘时，电子发生定向移动，电子的移动方向为从圆盘到静电棒，由于电子带负电，电流的方向与电子定向移动的方向相反，所以电流方向为从静电棒到圆盘。

17. （3 分）

【答案】（1）15；串；（2）用电器

【解析】（1）串联电路的总电压等于各处电压之和，因此电池串联可以增大电源电压，那么串联的电池个数为： $n = \frac{U_{总}}{U} = \frac{60V}{4V} = 15$ ；

（2）在行驶过程中内燃机也可以给汽车蓄电池充电，充电时蓄电池消耗电能转化为化学能，相当于电路中的用电器。

18. （2 分）

【答案】并；能

【解析】由图可知，显示屏中的“谐”字部分未显示出来，说明其中一盏灯烧坏，而此时另外的灯仍能正常发光，由此可知，显示屏的每个小灯泡是互不影响的，所以它们之间能独立工作，一定是并联的。

19. （2 分）

【答案】 L_1 ；0.9

【解析】由电路图可知，此电路为并联电路，电流表 a 串联在 L_1 的支路中，测量 L_1 的电流；电流表 b 串联在干路中，测量干路电流。因并联电路的干路电流要大于支路电流，所以推知电流表 a 的使用量程应是 0-0.6A，分度值是 0.02A，读数为 0.3A；电流表 b 的使用量程应是 0-3A，分度值是 0.1A，读数为 1.2A；所以通过 L_2 的电流应为 $I_2 = I - I_1 = 1.2A - 0.3A = 0.9A$ 。

20. （2 分）

【答案】导体；增大

【解析】（1）闭合开关后，灯泡发光，说明碳棒容易导电，即碳棒是导体；

（2）灯泡变暗，说明电流变小而电阻变大，那么得到：碳棒的粗细相同时，电阻随长度的增加而增大。

21. （2分）

【答案】长度；c

【解析】（1）根据图片可知，旋钮形变阻器是通过改变接入电路的导体长度来改变电阻的；

（2）音量变小，则电流变小，那么接入的电阻变大，即接入的电阻长度变大。根据图片可知，变阻器接入的部分是a到滑片b之间的部分，要使接入的电阻长度变大，就应该将滑片b向c的方向转动。

22. （3分）

【答案】1；变大；B

【解析】由图甲可知，闭合开关S后，灯L₁与L₂串联，电压表测量灯L₂两端的电压；此时电压表的示数为1V，则灯L₂两端的电压为1V；断开开关S，电压表串联在电路中，测量电源电压，此时电压表的示数为3V，所以断开开关S，电压表的示数将变大。

图中的发光二极管发光，说明发光二极管的连接是正确的，此时水果电池是这个电路的电源，金属片B是水果电池的正极，金属片A是水果电池的负极。

23. （2分）

【答案】不变；变大

【解析】由图知，电压表连接在滑片上，滑动变阻器相当于一个定值电阻，且与定值电阻串联，电流表测电路中电流，电压表测滑动变阻器下半部分两端电压。

若所测的身高增大时，滑片向上移动，电路的总电阻不变，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中电流不变，即电流表示数不变；滑片向上移动，电压表所测部分电阻变大，由 $U=IR$ 知，电压表示数变大。

24. （3分）

【答案】通断；短路；②

【解析】开关的作用是控制电路的通断；如图，若将开关闭合，②号导线将电源的两极连接，造成电路短路；若想让灯泡正常发光，则应去掉②号导线。

三、实验题（本大题有3小题，共28分）

25. （8分）

【答案】（1）3与4；（2）横截面积；2与4；（3）做输电线或者磁悬浮运输等

【解析】（1）要探究导体电阻大小与导体长度的关系，根据控制变量法的思路，应该选择材料和横截面积都相同的两根电阻丝。从表格中可知，序号3和序号4的材料、横截面积都相同，而长度不同，所以应选择序号3与序号4的两根电阻丝来研究。

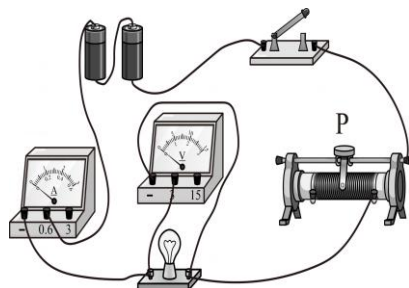
（2）从表中所给电阻丝的规格看，不能探究电阻与材料的关系，因为要探究电阻与材料的关系，必须保证两根电阻丝的长度和横截面积都相同，而表格中序号2、3、4没有一个和序号1的长度、横截面积都相同；从表中所给电阻丝的规格看，可以探究电阻与横截面积的关系。

系，要探究电阻与横截面积的关系，必须保证两根电阻丝的材料和长度都相同，序号 2 和 4 的材料、长度都相同，只有横截面积不同。

(3) 若常温下某种新材料的电阻为零，该材料可用于做输电线或者磁悬浮运输等。

26. (14 分)

【答案】(1) ; (2) 调节灯泡两端的电压;



(3) 电压表; A; (4) 0.26; 9.6; 小灯泡的电阻随温度升高而变大

【解析】(1) 变阻器与灯泡串联，滑片 P 向左移动时灯泡变暗，即通过灯泡的电流变小，电路中的电阻变大，所以应该接滑动变阻器的右下端接线柱。

(2) 该实验中，滑动变阻器除了保护电路，其主要作用是调节灯泡两端的电压，使灯泡正常发光。

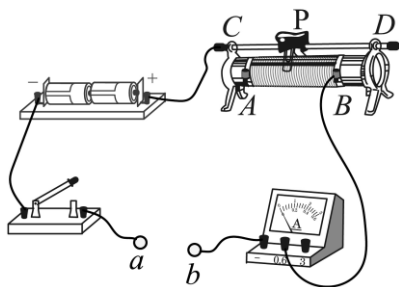
(3) 测量小灯泡正常发光时的电阻，移动滑动变阻器的滑片 P 的过程中，小薇应注视电压表的变化情况，直到其示数为 2.5V，表示灯泡正常发光；当停止移动滑片 P 时，发现电表指针左右摆动，再观察小灯泡也忽明忽暗，其原因可能是滑动变阻器接触不良。

(4) 由题图乙可知，电流表选用小量程，分度值为 0.02A，示数为 0.26A；则小灯泡正常发光时的电阻为： $R = \frac{U}{I} = \frac{2.5V}{0.26A} \approx 9.6\Omega$ ；小灯泡的电阻随温度升高而变大，所以小灯泡的铭牌上标的“2.5V，0.3A”与测得的小灯泡正常发光时的电流不同。

27. (6 分)

【答案】(1) 见解析；(2) 15 Ω ；(3) 0.2。

【解析】(1) 滑片 P 向右移时阻值变小，则变阻器右下方接线柱必须接入电路中，如下图所示：



(2) 滑动变阻器接入电路中的电阻： $R = \frac{U}{I} = \frac{9V}{0.6A} = 15\Omega$ ；

(3) 保持变阻器 R 接入电路中阻值不变，在 a、b 间接入被测电阻 30 Ω ，此时两电阻串联，则此时的总电阻： $R_{\text{总}} = 15\Omega + 30\Omega = 45\Omega$ ，由欧姆定律可得，电路的电流，即电流表的示数： $I' = \frac{U}{R_{\text{总}}} = \frac{9V}{45\Omega} = 0.2A$ 。

四、综合题 (本大题共 3 小题，共 20 分)

28. (7 分)

【答案】(1) 10 Ω ；(2) 3V；(3) 20 Ω 。

【解析】(1) 将滑片 OP 旋转至 M 处时, 变阻器接入电路的阻值为零, 此时只有 R_0 接入电路, 已知此时电路中电流为 $I = 0.6A$,

根据欧姆定律可得, 电阻箱接入电路的阻值: $R_0 = \frac{U}{I} = \frac{6V}{0.6A} = 10\Omega$ 。

(2) 由图知, 电阻箱 R_0 与滑动变阻器串联, 电压表测滑动变阻器两端的电压, 电流表测电路中的电流, 调节 θ 为 90° 时, 电流表示数为 $0.3A$, 则 R_0 两端的电压: $U_0 = IR_0 = 0.3A \times 10\Omega = 3V$, 根据串联电路的电压特点可得, 此时电压表的示数: $U_V = U - U_0 = 6V - 3V = 3V$ 。

(3) 设滑动变阻器的最大阻值为 $R_{滑大}$, 调节 θ 为 90° 时变阻器接入电路的电阻为 $\frac{1}{2}R_{滑大}$, 此时电路的总电阻: $R_{总} = \frac{U}{I'} = \frac{6V}{0.3A} = 20\Omega$, 由串联电路的电阻特点可知变阻器接入电路的阻值: $\frac{1}{2}R_{滑大} = R_{总} - R_0 = 20\Omega - 10\Omega = 10\Omega$, 则 $R_{滑大} = 20\Omega$ 。由图知, 所测角度越大, 变阻器接入电路的阻值越大, 由串联分压的规律可知变阻器分得的电压越大 (即电压表示数越大), 则电阻箱分得的电压越小。当电压表的示数为最大值 $3V$ 时, 由串联电路的电压特点可知, R_0 的最小电压 $U_{0小} = U - U_{V大} = 6V - 3V = 3V$; 因为两者的电压相等, 所以根据串联分压的规律可知电阻箱的最小阻值与滑动变阻器的最大阻值相等, 即 $R_{0小} = R_{滑大} = 20\Omega$ 。

答: (1) 电阻箱接入电路的阻值为 10Ω ;

(2) 调节 θ 为 90° 时, 此时电压表示数为 $3V$;

(3) 满足要求的 R_0 的最小阻值为 20Ω 。

29. (8 分)

【答案】(1) $0.02A$; (2) $2500N$; (3) 适当减小定值电阻的阻值, 或减小电源电压, 或在电路中再串联一个分压电阻; (4) 等于

【解析】

(1) 由图乙可知, 压力为 0 时, 力敏电阻阻值 $R_1 = 200\Omega$, 力敏电阻两端电压 $U_1 = U - U_0 = 6V - 2V = 4V$, 则电路电流 $I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{4V}{200\Omega} = 0.02A$ 。

(2) 定值电阻 R_0 的阻值 $R_0 = \frac{U_0}{I} = \frac{2V}{0.02A} = 100\Omega$, 力敏电阻所受压力越大时, 其阻值越小, 电路电流越大, 定值电阻两端电压越大。电压表量程为 $0 \sim 3V$, 则定值电阻两端最大电压为 $3V$, 电路最大电流 $I_{最大} = \frac{U_{加水}}{R_0} = \frac{3V}{100\Omega} = 0.03A$, 则此时力敏电阻的阻值为: $R_1' = \frac{U_1'}{I_{最大}} = \frac{6V - 3V}{0.03A} = 100\Omega$, 由图乙可知, 其所受压力为 $2500N$ 。

(3) 由图乙可知, 力敏电阻所受压力越大, 力敏电阻阻值越小, 电路总电阻越小, 电源电压不变, 电路总电流越大, 定值电阻两端电压越大。要增大力敏电阻的承压范围, 在不改变电压表量程的条件下, 可以适当减小定值电阻的阻值, 或减小电源电压, 或在电路中再串联一个分压电阻。

(4) 物体静止或做匀速直线运动时均处于平衡状态, 受到的压力和自身的重力相等, 所以电压表的示数不变。

30. (5 分)

【答案】(1) 电流表; (2) 见解析。

【解析】(1) 由电路图可知, 重量示数计串联在电路中, 所以重量示数计是由电流表改装成的。

(2) 由题图知, 当没有物体放在测试台上时, 滑片位于绝缘部分, 电路断路, 重量示数计无示数; 当重量测试台上有物体时, 滑片 P 向上移动, 使得电路接通, 电路中有电流, 物体

的重量越大，变阻器连入电路的电阻越小，电路中电流越大，电流表示数可以反映物体的重力。